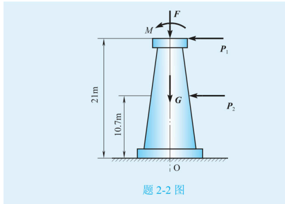
工程力学第二次作业

姓名：＿＿＿＿＿学号：2253710052＿＿＿班级：物联网 2501＿提交日期：2026-09-20

（本次第 2 章 作业要求 完成 2-2、2-7，以及附加题，每题需写出受力分析、列方程、求解过程与结果，+ 注意单位与方向，书写清晰）

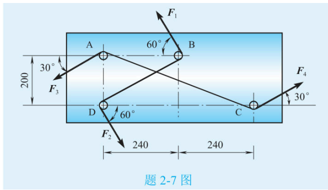
2-2　已知力系中 F=2740kN，M=552.5kN·m，G=5280kN，P1=193kN，P2=140kN，如题 2-2 图所示。求力系向 O 点简化的结果，并求力系合力作用线的位置。



题 2-2 图

解答（写出求解过程）：

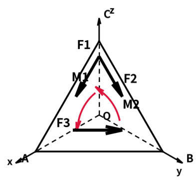
2-7　题 2-7 图所示钢板上有四个小孔 A、B、C、D，在孔 B、D 处各作用一个拉力，F1=F2=400N；在孔 A、C 处各作用一个拉力，且 F3=F4=300N。试求此力系的合力（大小、方向及作用线位置，图中尺寸单位为 mm）。



题 2-7 图

解答（写出求解过程）：

3　如图所示，三杆 OA、OB、OC 两两垂直，且 OA=OB=OC=a，在正三角形 ABC 三边上分别作用有三个力 F1、F2 和 F3，且 F1=F2=√2F，F3=2√2F，在 OAC 和 OBC 面内各作用一力偶 M1 和 M2，且 M1=M2=Fa。试求该力系向 O 点简化的主矢和主矩的大小。



题 3 图

解答（写出求解过程）：

（提示：2-2 题可先将力系向 O 点简化，求出主矢与主矩，再求合力作用线位置；2-7 题可建立坐标系，分别计算各力的分量；第 3 题注意空间力系主矢+主矩的计算，注意各力及力偶的方向。）